2026 구암중 3학년 2학기 기말 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 특수각의 삼각비 · sin B = 1/2 → ∠B = 30°, ∠A = 60° · 4점 · 난이도 하

정답 ③

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{1}{2}$일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $\angle B$에 대하여 빗변의 길이는 2cm이고 높이는 1cm이다. ② $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$이다. ③ $\tan B = \frac{\sqrt{3}}{3}$이다. ④ $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$이다. ⑤ $\angle A = 30°$이다.

1. $\sin B = \frac{1}{2}$ 이므로 $\angle B = 30°$, $\angle A = 60°$
2. ① 삼각비는 길이의 비일 뿐 실제 길이를 정하지 않는다 ② $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : \sqrt{3}$
3. ③ $\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$ (옳다) ④ $\cos 60° = \frac{1}{2}$ ⑤ $\angle A = 60°$

답 ③

2 삼각비의 값의 변화 · 0°→90°: sin↑, cos↓, tan↑ · 4점 · 난이도 하

정답 ③

예각 $a°$의 삼각비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 각의 크기가 커질수록 $\sin a°$의 값은 점점 작아진다. ② 각의 크기가 커질수록 $\cos a°$의 값은 점점 커진다. ③ 각의 크기가 커질수록 $\tan a°$의 값은 점점 커진다. ④ $\sin a°$의 값은 $\cos a°$의 값보다 항상 크다. ⑤ 삼각비의 값은 0과 1 사이에 있다.

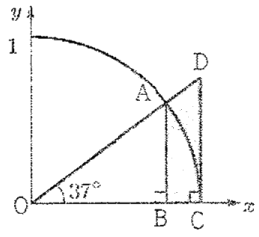
1. 각이 커지면 sin은 커지고 cos는 작아진다 ⟶ ①, ② 틀림
2. tan는 계속 커진다 ⟶ ③ 옳다
3. 45° 미만에서는 $\sin < \cos$ ⟶ ④ 틀림, tan는 1보다 클 수 있다 ⟶ ⑤ 틀림

답 ③

3 사분원과 삼각비의 값 · □ABCD = △ODC − △OAB · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타내었다. $\angle AOB = 37°$일 때, $\square ABCD$의 넓이는? (단, $\sin 37° = 0.60$, $\cos 37° = 0.80$, $\tan 37° = 0.75$로 계산하고, 넓이는 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)



① 0.14 ② 0.16 ③ 0.19 ④ 0.24 ⑤ 0.27

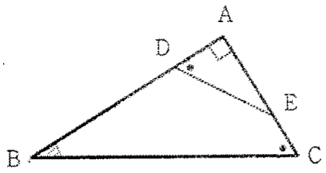
1. $\overline{OB} = 0.80$, $\overline{AB} = 0.60$, $\overline{OC} = 1$, $\overline{CD} = \tan 37° = 0.75$
2. $\square ABCD = \frac{1}{2} \times 1 \times 0.75 - \frac{1}{2} \times 0.80 \times 0.60 = 0.375 - 0.24 = 0.135$
3. 반올림하면 0.14

답 ①

4 닮음과 삼각비 · ∠C = ∠ADE 이므로 tan C = 2 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림의 직각삼각형 ADE에서 $\tan D = 2$이고, $\angle ADE = \angle ACB$일 때, $\sin B \times \sin C$의 값은?



① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{5}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{15}$

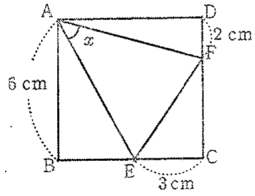
1. $\angle C = \angle ADE$ 이므로 $\tan C = 2$, 즉 $\overline{AB} : \overline{AC} = 2 : 1$
2. $\overline{AC} = k$, $\overline{AB} = 2k$ 라 하면 $\overline{BC} = \sqrt{5}k$
3. $\sin B \times \sin C = \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2}{5}$

답 ②

5 삼각형의 넓이 · △AEF 넓이 = (1/2)·AE·AF·sin x · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림은 한 변의 길이가 6cm인 정사각형 ABCD이다. $\overline{EC}=3\text{cm}$, $\overline{DF}=2\text{cm}$이고 $\angle EAF=x$라 할 때, $\sin x$의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

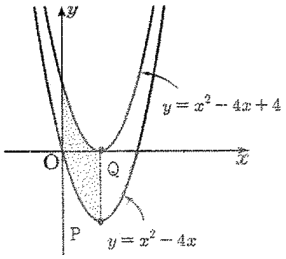
1. $\triangle AEF = 36 - \triangle ABE - \triangle ECF - \triangle AFD = 36 - 9 - 6 - 6 = 15$
2. $\overline{AE} = \sqrt{6^2+3^2} = 3\sqrt{5}$, $\overline{AF} = \sqrt{6^2+2^2} = 2\sqrt{10}$
3. $\frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{10} \times \sin x = 15 \longrightarrow 15\sqrt{2}\sin x = 15$
4. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

답 ②

6 이차함수 그래프의 평행이동 · y축 방향 4만큼 평행이동 → 평행사변형처럼 넓이 = 4 × 2 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

두 이차함수 $y=x^2-4x$, $y=x^2-4x+4$의 그래프가 그림과 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는? (단, 두 점 P, Q는 각 그래프의 꼭짓점이다.)



① 8 ② 9 ③ 10 ④ 12 ⑤ 16

1. $y=x^2-4x+4$는 $y=x^2-4x$를 y축 방향으로 4만큼 평행이동한 것
2. $x=0$부터 $x=2$ (꼭짓점 P, Q를 잇는 선분)까지 두 곡선 사이의 세로 길이는 항상 4
3. 넓이 $= 4 \times 2 = 8$

답 ①

7 이차함수 그래프의 평행이동 · y = −3(x−1)² + 2 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차함수 $y=-3x^2$의 그래프를 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동했더니 $y=-3x^2+6x-1$의 그래프가 되었다. 이때 $a+b$의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. $y=-3x^2+6x-1=-3(x-1)^2+2$

2. $a=1,\ b=2$ 이므로 $a+b=3$

답 ④

8 이차함수 그래프의 성질 · y = 2(x−2)² − 3 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 〈보기〉 중에서 이차함수 $y=2x^2-8x+5$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. x축과 만나지 않는다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 1)$이다.
ㄷ. 축의 방정식은 $x=-2$이다.
ㄹ. 제2, 3사분면을 지나지 않는다.
ㅁ. y축과 만나는 점의 좌표는 $(0,\ 5)$이다.

① ㅁ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $y=2(x-2)^2-3$: 꼭짓점 $(2,-3)$, 축 $x=2$, 아래로 볼록 ⟶ ㄴ, ㄷ 틀림

2. 꼭짓점이 x축 아래이므로 x축과 두 점에서 만난다 ⟶ ㄱ 틀림

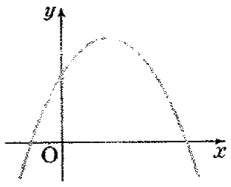
3. y절편 5, 두 근이 모두 양수이므로 제1, 2, 4사분면을 지난다 ⟶ ㄹ 틀림 (제2사분면을 지남)

4. ㅁ $(0,5)$ 옳다

답 ①

9 그래프와 계수의 부호 · 위로 볼록(a<0), 축 x>0, y절편>0 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같은 모양의 이차함수 그래프를 가지는 식은?



① $y=-x^2+5$ ② $y=\frac{1}{2}x^2-5x$ ③ $y=\frac{1}{2}x^2-3x+4$ ④ $y=-\frac{1}{2}x^2-4x+3$ ⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2+5x+7$

1. 위로 볼록이므로 $a<0$ ⟶ ①, ④, ⑤ 중

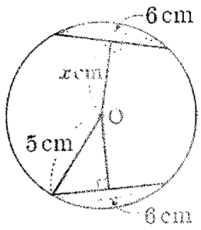
2. 축이 y축 오른쪽: ①은 축 $x=0$, ④는 축 $x=-4$ ⟶ 제외

3. ⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2+5x+7$: 축 $x=5>0$, y절편 $7>0$

답 ⑤

10 현의 길이 · 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리, 반지름 5 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

원 O에서 x의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 두 현의 길이가 6으로 같으므로 중심에서의 거리도 같다

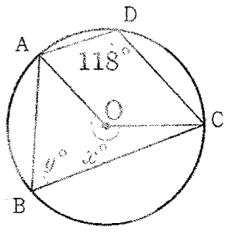
2. 현의 절반 3, 반지름 5 ⟶ 거리 $x=\sqrt{5^2-3^2}=4$

답 ②

11 원주각과 중심각 · ∠ABC = 180° − 118°, x는 호 ABC 쪽 중심각 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

원 O에서 x, y에 대하여 $x-y$의 값은? (단, 점 A, B, C, D는 원 위에 있다.)



① 62 ② 124 ③ 153 ④ 162 ⑤ 174

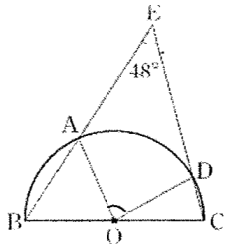
1. $\square ABCD$가 원에 내접하므로 $y = \angle ABC = 180° - 118° = 62°$
2. x는 $\angle ADC$가 보는 호(B쪽)의 중심각이므로 $x = 2 \times 118° = 236°$
3. $x - y = 236 - 62 = 174$

답 ⑤

12 원주각과 중심각 · ∠BAC = 90° → ∠ACE = 42° · 4점 · 난이도 중

정답 ②

$\overline{BC}$는 반원 O의 지름이고 점 A, D가 원 위에 있을 때, $\angle E = 48°$이다. $\angle AOD$의 크기는?



① 80° ② 84° ③ 88° ④ 92° ⑤ 96°

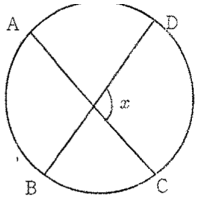
1. $\overline{BC}$가 지름이므로 $\angle BAC = 90°$, 따라서 $\angle EAC = 90°$
2. $\triangle AEC$에서 $\angle ACD = 180° - 90° - 48° = 42°$
3. $\angle AOD = 2\angle ACD = 84°$

답 ②

13 원주각과 호의 길이 · 호 AD의 원주각 40°, 호 BC의 원주각 32° · 4점 · 난이도 중

정답 ④

$\widehat{AD}$의 길이는 원의 둘레의 길이의 $\frac{2}{9}$이고 $\widehat{AD} : \widehat{BC} = 5 : 4$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 72° ② 84° ③ 96° ④ 108° ⑤ 110°

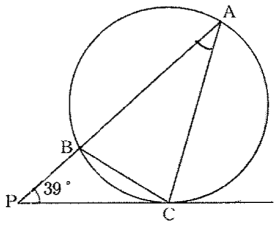
1. 호 AD의 중심각 $= 360° \times \frac{2}{9} = 80°$ ⟶ 원주각 $40°$
2. 호 BC는 그 $\frac{4}{5}$ ⟶ 원주각 $32°$
3. 두 현이 만나는 점에서 호 AD, BC를 보는 각 $= 40° + 32° = 72°$
4. $\angle x$는 그 이웃각이므로 $180° - 72° = 108°$

답 ④

14 접선과 현이 이루는 각 · ∠PCB = ∠CAB, ∠ABC = ∠ACB · 4점 · 난이도 상

정답 ③

원 위의 세 점 A, B, C와 원 밖의 한 점 P에 대하여 직선 PC는 원의 접선이고 세 점 A, B, P는 한 직선 위에 있다. 삼각형 ABC는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고, $\angle APC = 39°$일 때, $\angle CAB$의 크기는?



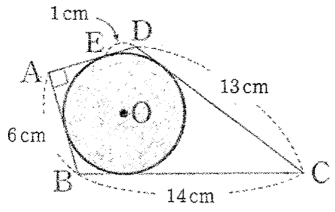
① 29° ② 31° ③ 34° ④ 37° ⑤ 43°

1. $\angle ABC = \angle ACB = \beta$ 라 하면 $\angle CAB = 180° - 2\beta$
2. 접선과 현: $\angle PCB = \angle CAB = 180° - 2\beta$, $\angle PBC = 180° - \beta$
3. $\triangle PBC$: $39° + (180° - 2\beta) + (180° - \beta) = 180°$ ⟶ $\beta = 73°$
4. $\angle CAB = 180° - 146° = 34°$

답 ③

15 원에 외접하는 사각형 · AB + CD = AD + BC, ∠A = 90° 이면 AE = r · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

사각형 ABCD는 원 O에 외접하고, $\overline{AD}$와 원 O의 접점을 E라고 하자. $\angle A = 90°$이고 $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 14\text{cm}$, $\overline{CD} = 13\text{cm}$, $\overline{DE} = 1\text{cm}$일 때, 원 O의 넓이는? (단, 넓이의 단위는 cm^2이다.)



① 4π ② $\frac{25}{4}\pi$ ③ 9π ④ $\frac{49}{4}\pi$ ⑤ 16π

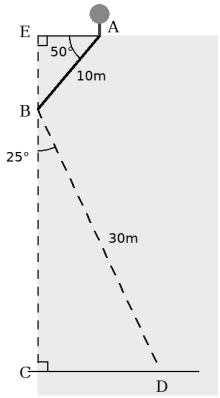
1. $\overline{AD} = \overline{AB} + \overline{CD} - \overline{BC} = 6 + 13 - 14 = 5$
2. $\overline{AE} = 5 - 1 = 4$
3. $\angle A = 90°$ 이므로 A와 두 접점, 중심이 정사각형을 이루어 $r = \overline{AE} = 4$
4. 넓이 $= 16\pi$

답 ⑤

16 높이 구하기 · EB = 10 sin 50° = 10 cos 40°, BC = 30 cos 25° = 30 sin 65° · 6점 · 난이도 중 **정답 35 m**

[서술형 1] 그림과 같이 암벽 위의 나무에 밧줄을 묶고 암벽을 타고 내려오고 있다. $\overline{AB}=10\text{m}$, $\overline{BD}=30\text{m}$, $\angle BEA=90°$, $\angle BAE=50°$, $\angle BCD=90°$, $\angle CBD=25°$일 때, 주어진 삼각비표를 이용하여 암벽의 높이 $\overline{EC}$를 구하시오.

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
40°	0.64	0.77	0.84
65°	0.91	0.42	2.14



1. $\triangle ABE$에서 $\overline{EB}=10\sin 50°=10\cos 40°=10\times 0.77=7.7$
2. $\triangle BCD$에서 $\overline{BC}=30\cos 25°=30\sin 65°=30\times 0.91=27.3$
3. $\overline{EC}=7.7+27.3=35\,(\text{m})$

답 35 m

17 다각형의 넓이 · 정삼각형 6개, 외접 정육각형의 높이 = 반지름 4 · 10점 · 난이도 상

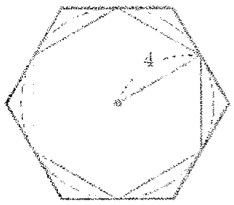
정답 [2-1] $24\sqrt{3}$ [2-2] $\frac{8\sqrt{3}}{3}$, $32\sqrt{3}$ [2-3] $8\sqrt{3}$

[서술형 2] 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원에 외접하는 정육각형과 내접하는 정육각형의 넓이의 차를 구하기 위해 다음 물음에 답하시오.

[2-1] 내접하는 정육각형의 넓이를 구하시오. (3점)

[2-2] 외접하는 정육각형의 한 변의 길이와 넓이를 구하시오. (5점)

[2-3] 두 도형의 넓이의 차를 구하시오. (2점)



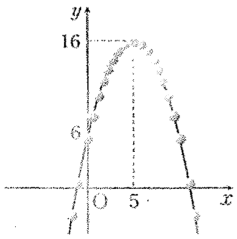
1. [2-1] 한 변 4인 정삼각형 6개: $6 \times \frac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin 60^\circ = 24\sqrt{3}$
2. [2-2] 외접 정육각형의 한 변을 $2t$라 하면 $\tan 30^\circ = \frac{t}{4}$, $t = \frac{4\sqrt{3}}{3}$
3. 한 변 $= \frac{8\sqrt{3}}{3}$, 넓이 $= 6 \times \frac{1}{2} \times \left(\frac{8\sqrt{3}}{3}\right)^2 \times \sin 60^\circ = 32\sqrt{3}$
4. [2-3] $32\sqrt{3} - 24\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$

답 [2-1] $24\sqrt{3}$ [2-2] $\frac{8\sqrt{3}}{3}$, $32\sqrt{3}$ [2-3] $8\sqrt{3}$

18 이차함수의 식 구하기 · y = a(x−5)² + 16 에 (0, 6) 대입 · 8점 · 난이도 중

정답 $\frac{48}{5}$

[서술형 3] 공이 날아가는 모습을 좌표평면 위에 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프로 나타낸 것이다. $a + b + c$의 값을 구하시오.



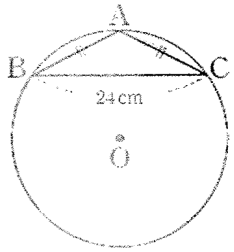
1. 꼭짓점 $(5, 16)$: $y = a(x-5)^2 + 16$
2. $(0, 6)$ 대입: $25a + 16 = 6$, $a = -\frac{2}{5}$
3. $y = -\frac{2}{5}x^2 + 4x + 6$ 이므로 $a + b + c = -\frac{2}{5} + 4 + 6 = \frac{48}{5}$

답 $\frac{48}{5}$

19 현의 수직이등분선 · A에서 BC에 내린 수선은 중심 O를 지난다 · 8점 · 난이도 상

정답 $24+12\sqrt{5}$ cm

[서술형 4] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 원 O에 내접하고, $\overline{BC}=24$cm이고 원 O의 반지름의 길이가 15cm일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이를 구하시오.



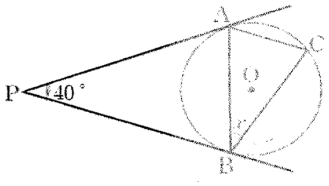
1. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 M이라 하면 $\overline{BM}=12$, 직선 AM은 O를 지난다
2. $\triangle OMB$에서 $\overline{OM}=\sqrt{15^2-12^2}=9$
3. 그림에서 A는 짧은 호 쪽이므로 $\overline{AM}=15-9=6$
4. $\overline{AB}=\sqrt{12^2+6^2}=6\sqrt{5}$, 둘레 $=24+12\sqrt{5}\,(\text{cm})$

답 $24+12\sqrt{5}$ cm

20 접선과 현이 이루는 각 · ∠PBA = 70° = ∠ACB, 원주각 비 = 호의 비 · 8점 · 난이도 상

정답 27.5°

[서술형 5] 두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=40^\circ$이고 $\overset{\frown}{AC}:\overset{\frown}{BC}=1:3$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



1. $\overline{PA}=\overline{PB}$ 이므로 $\angle PAB=\angle PBA=70^\circ$
2. 접선과 현: $\angle ACB=\angle PBA=70^\circ$
3. 호 AC : 호 BC $=1:3$ 이므로 $\angle ABC=x$, $\angle BAC=3x$
4. $70^\circ+x+3x=180^\circ \longrightarrow x=27.5^\circ$

답 27.5°